

---

# AppCalificaActividades MateriaGeneral

---

## Tutorial de la aplicación web

Guía completa para el profesorado: importación de materias,  
configuración de exámenes y actividades, calificación,  
exportación de resultados y ponderación de notas.

---

Versión 1.0 – AppCalificaActividadesMateriaGeneral

# Índice de contenidos

---

1. Introducción y vista general
2. Requisitos previos: importar la materia
3. Módulo 1: Examen por preguntas y criterios
  - 3.1 Configuración del examen
  - 3.2 Calificación por pregunta
  - 3.3 Resultados y exportación
4. Módulo 2: Examen tipo test
  - 4.1 Configuración del test
  - 4.2 Calificación de aciertos y fallos
  - 4.3 Resultados
5. Módulo 3: Actividad por criterios
  - 5.1 Configuración y selección de criterios
  - 5.2 Tabla de calificación directa
  - 5.3 Resultados y exportación
6. Módulo 4: Actividad por instrumentos
  - 6.1 Configuración de instrumentos
  - 6.2 Matriz de relación criterio-instrumento
  - 6.3 Evaluación y calificación
  - 6.4 Resultados y pesos
7. Módulo 5: Ponderación de actividades
  - 7.1 Configuración de la ponderación
  - 7.2 Importación de actividades
  - 7.3 Tabla de resultados ponderados
8. Funcionalidades comunes
  - 8.1 Gestión del alumnado
  - 8.2 Descripciones personalizadas de criterios
  - 8.3 Botones de rellenar hacia abajo y derecha

8.4 Exportar e importar datos

8.5 Guardado local con localStorage

## 9. Preguntas frecuentes

# 1. Introducción y vista general

La aplicación AppCalificaActividadesMateriaGeneral es una herramienta web diseñada para el profesorado que necesita calificar las actividades de sus alumnos utilizando el sistema de evaluación por competencias establecido en la legislación educativa vigente. La aplicación permite importar los criterios de evaluación de cualquier materia desde un archivo JSON estructurado y, a partir de ellos, realizar la calificación de los estudiantes mediante diferentes métodos adaptados a cada tipo de actividad académica.

El sistema está orientado a facilitar el trabajo docente al automatizar los cálculos matemáticos de las calificaciones. En lugar de realizar operaciones manuales para obtener la nota de cada criterio a partir de las puntuaciones de las preguntas de un examen, la aplicación lo calcula de forma instantánea y precisa. Además, ofrece la posibilidad de exportar los resultados en múltiples formatos (JSON, Excel y PDF), lo que simplifica la integración con los sistemas de gestión académica del centro educativo.

La interfaz de usuario ha sido diseñada con un enfoque responsivo, lo que permite su uso tanto en ordenadores de escritorio como en dispositivos móviles como tabletas y teléfonos. Esto resulta especialmente útil en el aula, donde el profesorado puede utilizar una tablet para registrar calificaciones mientras supervisa la actividad. La aplicación funciona como una PWA (Progressive Web App), por lo que puede instalarse en el dispositivo y utilizarse sin conexión permanente a internet una vez cargada inicialmente.

## Módulos disponibles

La aplicación se organiza en cinco módulos principales, cada uno optimizado para un tipo de evaluación diferente. A continuación se presenta una tabla resumen con las características principales de cada módulo, para que el docente pueda identificar rápidamente cuál se ajusta mejor a sus necesidades en cada momento.

| Módulo               | Tipo de actividad                                | Método de calificación                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen por preguntas | Exámenes con preguntas de desarrollo o problemas | Calificación individual por pregunta (0 a máximo). La nota por criterio se calcula como la proporción entre la suma de notas y la suma de puntuaciones máximas de las preguntas asignadas a ese criterio, escalada a 0-10. |
| Examen tipo test     | Exámenes de opción múltiple                      | Recuento de aciertos, fallos y no contestadas. Fórmula con penalización configurable (0, 1/5, 1/4, 1/3). La misma nota se aplica a todos los criterios.                                                                    |

| Módulo                     | Tipo de actividad                                              | Método de calificación                                                                                                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad por criterios    | Trabajos, prácticas, exposiciones orales                       | Calificación directa de cada criterio con nota 0-10. Ideal para actividades donde el docente evalúa de forma holística cada competencia.                 |
| Actividad por instrumentos | Actividades complejas con múltiples instrumentos de evaluación | Definición de instrumentos, asignación de criterios a cada instrumento mediante una matriz, calificación por instrumento y cálculo ponderado automático. |
| Ponderación                | Combinación de varias actividades evaluadas                    | Importa los resultados de múltiples actividades del mismo tipo, asigna un peso porcentual a cada una y calcula la nota final ponderada por criterio.     |

Tabla 1. Resumen de los cinco módulos de evaluación disponibles.

Consejo: La barra de navegación superior permite cambiar rápidamente entre módulos sin perder los datos introducidos en cada uno. Cada módulo mantiene su propio estado de forma independiente, por lo que puedes configurar un examen y luego pasar a calificar una actividad por criterios sin que los datos se mezclen.

## 2. Requisitos previos: importar la materia

Antes de comenzar a evaluar con cualquiera de los módulos, es necesario importar los criterios de evaluación de la materia. Este paso es fundamental porque todos los módulos dependen de los criterios cargados para mostrar las columnas de calificación y calcular los resultados. Sin una materia cargada, las opciones de criterios estarán vacías y no será posible asignar evaluaciones a los alumnos.

### Formato del archivo JSON de materia

El archivo JSON debe seguir una estructura específica que organiza los criterios por competencias. Cada competencia contiene un identificador (como CC1, CC2, etc.) y una lista de criterios, cada uno con su código oficial y una descripción textual. La aplicación utiliza estos códigos como identificadores únicos para cada criterio en todas las operaciones de calificación y cálculo de resultados. A continuación se muestra un ejemplo de la estructura esperada para el archivo de materia:

```
{
  "materia": "Matemáticas",
  "curso": "4",
  "competencias": [
    {
      "competencia": "CC1",
      "criterios": [
        {"codigo": "MAT.4.1.1.", "texto": "Descripción del criterio 1..."},
        {"codigo": "MAT.4.1.2.", "texto": "Descripción del criterio 2..."}
      ]
    }
  ]
}
```

Estructura básica del archivo JSON de materia.

### Procedimiento de importación

Para importar la materia, sigue estos pasos en la pantalla de inicio de la aplicación. El proceso es sencillo y solo necesita realizarse una vez por sesión de trabajo, ya que los criterios se mantienen disponibles en todos los módulos durante toda la sesión del navegador. Los criterios importados se mostrarán organizados por competencias en un panel modal que permite seleccionar los que se desean utilizar en cada actividad concreta.

1. Abre la aplicación en tu navegador. Verás la pantalla de inicio con las tarjetas de los cinco módulos y un acordeón superior titulado «Importar materia».

2. Haz clic en el botón «Seleccionar archivo JSON» y elige el archivo con los criterios de tu materia.
3. Si el archivo es correcto, la alerta amarilla desaparecerá y el nombre de la materia aparecerá en la cabecera de la aplicación junto al título «Evaluación Criterial».
4. Si no dispones de un archivo JSON, puedes descargar un ejemplo haciendo clic en «Descargar ejemplo de materia JSON» y modificarlo con los datos de tu materia.

Nota importante: Si necesitas generar el archivo JSON con los criterios de tu materia, puedes utilizar el archivo de ejemplo como plantilla. Copia la estructura, sustituye los nombres de las competencias, los códigos de criterios y sus descripciones por los oficiales de tu programación didáctica, y guárdalo con extensión .json. Asegúrate de que los códigos de criterio son únicos y no se repiten entre competencias.

## 3. Módulo 1: Examen por preguntas y criterios

Este módulo está diseñado para evaluar exámenes compuestos por preguntas de desarrollo, problemas matemáticos, preguntas de respuesta corta o cualquier tipo de pregunta que requiera una calificación individualizada. La característica principal de este módulo es que permite asignar uno o varios criterios de evaluación a cada pregunta del examen, de modo que la nota final de cada criterio se calcula automáticamente a partir de las puntuaciones obtenidas por el alumno en las preguntas asociadas a dicho criterio.

El flujo de trabajo en este módulo se divide en tres pantallas o pestañas: Configuración, Calificación y Resultados. En la primera se define el examen (nombre, curso, preguntas, criterios y puntuaciones máximas). En la segunda se introducen las notas de cada alumno en cada pregunta. En la tercera se obtienen las notas finales por criterio y la calificación global del examen para cada estudiante.

### 3.1 Configuración del examen

#### Datos generales del examen

En la sección superior de la pantalla de configuración encontrarás dos campos de texto: uno para el nombre del examen y otro para el curso. El nombre del examen te ayudará a identificar la evaluación cuando exportes los resultados, especialmente si realizas múltiples exámenes a lo largo del curso académico. El campo de curso permite especificar el grupo o nivel educativo (por ejemplo, «4.º ESO A» o «2.º Bachillerato B»). Ambos campos son opcionales pero muy recomendables para mantener un buen orden en tus registros de evaluación.

#### Gestión del alumnado

Para agregar alumnos, escribe el nombre completo en el campo de texto (formato recomendado: «Apellidos, Nombre») y pulsa el botón con el icono «+» o la tecla Enter. Los nombres se ordenarán automáticamente por orden alfabético en función de los apellidos, lo cual facilita la localización de cada estudiante en la tabla de calificación. Si necesitas agregar muchos alumnos de una vez, puedes importarlos desde un archivo Excel (.xlsx) o JSON que contenga una columna con los nombres. Cada nombre debe ir en una fila de la primera columna del archivo Excel.

Los alumnos se mostrarán como etiquetas (tags) debajo del campo de entrada. Cada etiqueta tiene dos iconos pequeños: un lápiz azul para editar el nombre y una «X» roja para eliminar al alumno. Al editar un nombre, se verifica automáticamente que no exista un duplicado en la lista. Si se detecta un duplicado, se mostrará un mensaje

de advertencia en rojo debajo de las etiquetas, indicando cuál es el nombre repetido.

## Definición de preguntas y asignación de criterios

Esta es la sección más importante de la configuración. Primero, indica el número total de preguntas del examen en el campo numérico y haz clic en «Generar / Resetear preguntas». Se creará una tabla con una fila por cada pregunta, donde podrás configurar los siguientes elementos para cada una de ellas:

- Nombre: Un texto identificativo de la pregunta (por ejemplo, «P1» o «Ejercicio 1»).
- Descripción: Un texto más extenso con el enunciado o una descripción breve de lo que se pide. Este campo es opcional pero muy útil para identificar cada pregunta al calificar.
- Calificación máxima: La puntuación máxima que se puede obtener en esa pregunta. Por defecto es 10, pero puedes cambiarla a cualquier valor (por ejemplo, 5, 20 o 2,5 puntos). Al calificar, la aplicación advertirá si introduces una nota superior al máximo permitido.
- Criterios: Los criterios de evaluación asignados a la pregunta, mostrados como badges o etiquetas. Al hacer clic en el área de criterios de una pregunta, se abrirá un panel modal que te permite seleccionar los criterios de la materia que evalúa esa pregunta. Puedes asignar varios criterios a una misma pregunta (por ejemplo, una pregunta de matemáticas puede evaluar tanto un criterio de cálculo como uno de razonamiento lógico).

Debajo de la tabla de preguntas se muestra un resumen con la puntuación total del examen y una alerta si existen criterios seleccionados globalmente que no han sido asignados a ninguna pregunta (criterios «huérfanos»). Esta alerta es muy útil para asegurarte de que todos los criterios que deseas evaluar están cubiertos por al menos una pregunta del examen. Si hay criterios sin asignar, el sistema te mostrará un aviso amarillo indicando cuáles faltan, para que puedas corregirlo antes de pasar a la calificación.

## Criterios globales de la materia

El botón «Criterios de la materia» abre un panel modal donde se muestran todos los criterios de la materia importada, organizados por competencias. Desde aquí puedes seleccionar los criterios que se utilizarán en este examen. Los criterios seleccionados aparecen como badges debajo del botón. Cada badge muestra el código del criterio y, si pasas el ratón por encima, muestra su descripción completa. Haciendo clic en un badge puedes personalizar la descripción del criterio para esta actividad concreta, lo cual resultará visible en los encabezados de la tabla de calificación y en los resultados exportados.

## Gestión de la configuración

En la sección inferior de la pantalla de configuración encontrarás varios botones para la gestión de datos. Puedes exportar toda la configuración del examen (preguntas, criterios, alumnos) a un archivo JSON, lo cual te permite guardar una copia de seguridad o compartir la configuración con otros docentes. También puedes importar una configuración previamente exportada para reutilizarla. Los botones «Guardar local» y «Cargar local» utilizan el almacenamiento del navegador (localStorage) para guardar y recuperar la configuración sin necesidad de archivos externos. Finalmente, el botón «Reiniciar todo» borra todos los datos del módulo de examen, tanto la configuración como las calificaciones, devolviéndolo a su estado inicial.

## 3.2 Calificación por pregunta

Una vez completada la configuración, navega a la pestaña «Calificación» en la barra de navegación del módulo. Se mostrará una tabla con los nombres de los alumnos en las filas y las preguntas en las columnas. Cada celda contiene un campo de entrada numérico donde debes introducir la nota obtenida por el alumno en esa pregunta, siendo 0 el valor mínimo y la puntuación máxima el valor tope definido en la configuración.

Los encabezados de las columnas muestran el nombre y la puntuación máxima de cada pregunta. Si pasas el cursor sobre un encabezado, verás los criterios asignados a esa pregunta. Los campos de entrada aceptan tanto el punto como la coma como separador decimal, y se validan en tiempo real para evitar la entrada de caracteres no numéricos o valores negativos. Si introduces un valor superior al máximo permitido para esa pregunta, el campo se iluminará en amarillo y aparecerá un mensaje flotante indicando el valor máximo permitido.

### Botones de rellenado rápido

La tabla de calificación incluye dos tipos de botones de rellenado rápido que ahorran tiempo cuando varios alumnos o varias preguntas comparten la misma puntuación. Estos botones son especialmente útiles en situaciones como la corrección de una pregunta que todos los alumnos han respondido de forma idéntica, o cuando un alumno ha obtenido la misma puntuación en varias preguntas:

- Botón de rellenar hacia abajo (flecha en los encabezados): Copia el valor de la primera fila de una columna a todas las filas inferiores. Es útil cuando todos los alumnos obtienen la misma nota en una pregunta concreta.
- Botón de rellenar hacia la derecha (flecha junto al nombre del alumno): Copia el valor de la primera celda de una fila hacia todas las celdas de la derecha. Es útil cuando un alumno ha obtenido la misma calificación en todas las preguntas del examen.

Además de los botones de rellenado, la pestaña de calificación incluye opciones para exportar las calificaciones a un archivo JSON, importar calificaciones desde un

archivo previamente exportado, guardarlas en el almacenamiento local del navegador y recuperarlas posteriormente. El botón «Borrar calificaciones» permite reiniciar todas las notas a cero sin afectar a la lista de alumnos ni a la configuración del examen.

### 3.3 Resultados y exportación

La pestaña de resultados calcula automáticamente la nota de cada alumno en cada criterio a partir de las puntuaciones introducidas en la tabla de calificación. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Nota del criterio = (Suma de notas obtenidas en las preguntas del criterio / Suma de puntuaciones máximas de esas preguntas) x 10

Fórmula de cálculo de la nota por criterio.

Esto significa que si un criterio está asignado a tres preguntas con puntuaciones máximas de 10, 5 y 5 puntos (total 20 puntos), y un alumno obtiene 8, 4 y 3 puntos respectivamente (total 15 puntos), su nota en ese criterio será  $(15/20) \times 10 = 7,5$  puntos sobre 10. De este modo, el sistema escala automáticamente las notas al rango 0-10 independientemente de la puntuación máxima de cada pregunta, lo que facilita la comparación entre criterios y la interpretación de los resultados.

La tabla de resultados muestra una fila por alumno y una columna por cada criterio seleccionado, con la calificación calculada en cada intersección. Si está activado el interruptor «Mostrar columna Calificación», se añadirá una columna adicional con la nota media del examen, calculada como el promedio de las notas de todos los criterios evaluados. Los resultados pueden exportarse en tres formatos: JSON (para reutilizar los datos), Excel (para integrarlos en hojas de cálculo o sistemas de gestión académica) y PDF (para generar un informe impreso que puede archivar o entregarse al departamento).

Detalle técnico: Al exportar a PDF, la aplicación genera un documento con formato horizontal (landscape) que incluye el nombre del examen, el curso, los criterios evaluados y una tabla completa con las calificaciones. El PDF se descarga automáticamente al navegador sin necesidad de servidores externos, ya que toda la generación se realiza localmente en el navegador del usuario mediante la librería jsPDF.

## 4. Módulo 2: Examen tipo test

El módulo de examen tipo test está diseñado para la evaluación de exámenes de opción múltiple, donde cada pregunta tiene una única respuesta correcta y el alumno debe elegir entre varias opciones. A diferencia del módulo de examen por preguntas, en este caso no se califica cada pregunta individualmente, sino que se contabilizan los aciertos, fallos y preguntas no contestadas para calcular una única nota que se aplica de forma idéntica a todos los criterios de evaluación seleccionados.

Este enfoque es coherente con la naturaleza de un examen tipo test, donde cada pregunta evalúa de forma global los conocimientos del alumno y no es práctico ni significativo asignar criterios diferenciados a cada pregunta individual. La nota resultante refleja el nivel de dominio general del alumno sobre los contenidos evaluados, y se propaga uniformemente a todos los criterios de la materia seleccionados.

### 4.1 Configuración del test

La pantalla de configuración del test se divide en cuatro secciones principales. En la primera sección, introduce el nombre del examen y el curso, igual que en los demás módulos. En la segunda sección, gestiona la lista de alumnos siguiendo el mismo procedimiento descrito en el módulo de examen por preguntas: puedes agregar alumnos individualmente o importarlos desde un archivo Excel o JSON.

La tercera sección es específica de este módulo y permite seleccionar los criterios de evaluación de la materia que se aplicarán a este examen. Haz clic en el botón «Seleccionar criterios» para abrir el panel modal con todos los criterios disponibles y marca aquellos que deseas evaluar. La nota calculada se asignará de forma igual a todos los criterios seleccionados. Es importante seleccionar al menos un criterio para poder continuar; si no lo haces, se mostrará un aviso de advertencia.

La cuarta sección es el diseño del test propiamente dicho, donde debes configurar dos parámetros clave: el número total de preguntas del examen y el factor de penalización por fallos. El número de preguntas determina cuántas respuestas se contabilizarán para cada alumno. El factor de penalización se selecciona entre las siguientes opciones, cada una representada por un botón visual que puedes marcar con un solo clic:

| Opción de penalización | Fórmula                                         | Descripción                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin penalización       | $\text{Nota} = (\text{Aciertos} / N) \times 10$ | Los fallos no restan puntos. Solo se contabilizan los aciertos. Es la opción más benigna para el alumno. |

| Opción de penalización | Fórmula                                   | Descripción                                                                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo resta 1/5        | $\text{Nota} = ((A - F/5) / N) \times 10$ | Cada fallo descuenta 0,2 puntos equivalentes de acierto. Es un nivel de penalización suave.                                  |
| Fallo resta 1/4        | $\text{Nota} = ((A - F/4) / N) \times 10$ | Cada fallo descuenta 0,25 puntos equivalentes. Es la opción de penalización más comúnmente utilizada en exámenes tipo test.  |
| Fallo resta 1/3        | $\text{Nota} = ((A - F/3) / N) \times 10$ | Cada fallo descuenta 0,33 puntos equivalentes. Penalización severa, adecuada cuando el número de opciones por pregunta es 3. |

Tabla 2. Opciones de penalización disponibles en el módulo tipo test.

## 4.2 Calificación de aciertos y fallos

En la pestaña de calificación, la tabla presenta una fila por cada alumno con tres campos numéricos que debes rellenar: el número de aciertos (respuestas correctas), el número de fallos (respuestas incorrectas) y el número de no contestadas (preguntas dejadas en blanco). La suma de estos tres valores debe ser igual al número total de preguntas configurado. La nota se calcula automáticamente en tiempo real conforme introduces los datos, aplicando la fórmula correspondiente al factor de penalización seleccionado.

La nota mínima posible es 0 (si el número de fallos penalizados es mayor o igual que el de aciertos), y la nota máxima es 10 (si el alumno acierta todas las preguntas). Los campos de entrada validan que los valores sean números enteros no negativos y que la suma no exceda el número total de preguntas. Además, al igual que en los demás módulos, puedes utilizar los botones de rellenado rápido para copiar valores hacia abajo (si varios alumnos tienen el mismo número de aciertos) o hacia la derecha.

Los botones de acción en la parte inferior de la tabla te permiten guardar y recuperar las calificaciones usando el almacenamiento local del navegador, exportarlas a un archivo JSON, importar calificaciones previas o borrar todas las notas para empezar de nuevo. Al igual que en el módulo de examen, el botón de borrar solo afecta a las calificaciones, manteniendo la configuración y la lista de alumnos intactas.

## 4.3 Resultados

Los resultados del tipo test se muestran en una tabla donde cada fila corresponde a un alumno. Las columnas incluyen los aciertos, fallos, preguntas no contestadas, la nota calculada (0-10) y una columna por cada criterio seleccionado. Como se ha mencionado anteriormente, la nota es la misma para todos los criterios, ya que el

examen tipo test no permite diferenciar por criterios de forma granular. La calificación global que aparece en la última columna es simplemente el promedio de las notas de todos los criterios (que al ser iguales coincide con la nota del test).

Los resultados se pueden exportar en los tres formatos habituales: JSON para reutilización de datos, Excel para integración con hojas de cálculo y PDF para la generación de informes impresos. La exportación a Excel incluye una cabecera con el nombre del examen, el curso, el factor de penalización aplicado y el número total de preguntas, lo que facilita la interpretación de los datos por parte de otros docentes o del equipo directivo.

## 5. Módulo 3: Actividad por criterios

El módulo de actividad por criterios es el más sencillo y directo de todos los disponibles en la aplicación. Está pensado para aquellas actividades educativas donde el docente evalúa de forma holística cada criterio de evaluación sin necesidad de desglosar la calificación en preguntas o instrumentos individuales. Es el modo ideal para trabajos de investigación, exposiciones orales, debates, prácticas de laboratorio, proyectos creativos o cualquier otra actividad donde el profesor pueda asignar directamente una nota al criterio observado durante la realización o tras la revisión del trabajo entregado.

### 5.1 Configuración y selección de criterios

La configuración de este módulo consta de tres secciones. En la primera, se introducen el nombre de la actividad y el curso, igual que en los demás módulos. En la segunda sección se gestiona la lista de alumnos, con las mismas opciones de alta individual, importación desde Excel/JSON, edición de nombres y eliminación descritas en secciones anteriores. Los alumnos se ordenan automáticamente por orden alfabético.

La tercera sección es la selección de criterios, que funciona de manera idéntica a la descrita para los módulos anteriores. Haz clic en el botón «Criterios de la materia» para abrir el panel modal y selecciona los criterios que deseas evaluar en esta actividad. Los criterios seleccionados se mostrarán como badges editables debajo del botón. Es obligatorio seleccionar al menos un criterio y agregar al menos un alumno para poder acceder a la tabla de calificación. Si no se cumplen estos requisitos, se mostrará un mensaje de advertencia.

### 5.2 Tabla de calificación directa

Una vez configurados los criterios y los alumnos, accede a la pestaña de calificación. Se mostrará una tabla con los nombres de los alumnos en las filas y una columna por cada criterio seleccionado. Cada celda contiene un campo de entrada donde debes introducir directamente la nota del alumno en ese criterio, en una escala de 0 a 10 puntos. No hay puntuaciones máximas diferenciadas por pregunta ni fórmulas complejas: simplemente asignas la nota que consideres apropiada para cada criterio y cada alumno.

Los encabezados de las columnas muestran el código del criterio seguido del rango (0-10). Al pasar el ratón por encima, se muestra la descripción del criterio (ya sea la oficial de la materia o una descripción personalizada si la has modificado). Al hacer clic en el encabezado de un criterio, se abre un cuadro de diálogo donde puedes personalizar la descripción para esta actividad en particular, lo cual resulta útil para

especificar los aspectos concretos que se evalúan en cada criterio durante esa actividad. Los criterios con descripción personalizada se diferencian visualmente con un color de fondo ámbar en los encabezados.

La tabla incluye los mismos botones de rellenado rápido (hacia abajo y hacia la derecha) que los demás módulos, así como las opciones de guardado, recuperación, exportación e importación de calificaciones. El botón «Borrar calificaciones» reinicia todas las notas a cero sin modificar la configuración ni la lista de alumnos.

## 5.3 Resultados y exportación

La pestaña de resultados muestra una tabla con una fila por alumno y una columna por criterio, directamente con las notas introducidas en la tabla de calificación. Si está activado el interruptor «Mostrar columna Calificación», se añadirá una columna con la nota media del alumno, calculada como el promedio aritmético de las notas de todos los criterios evaluados. Esta nota media es la calificación global de la actividad para ese alumno.

Los resultados se pueden exportar en formato JSON, Excel y PDF con el mismo procedimiento descrito para los módulos anteriores. El formato Excel incluye cabeceras informativas con el nombre de la actividad, el curso y la lista de criterios evaluados, lo que facilita la interpretación de los datos en otros contextos.

## 6. Módulo 4: Actividad por instrumentos

El módulo de actividad por instrumentos es el más completo y complejo de la aplicación. Está diseñado para actividades educativas que se evalúan mediante múltiples instrumentos de evaluación, cada uno con sus propios criterios asociados y pesos relativos. Por ejemplo, un proyecto final de curso podría evaluarse mediante una rúbrica de presentación oral, una memoria escrita, un cuaderno de trabajo y una prueba práctica, cada uno con diferente peso en la calificación final y evaluando diferentes criterios de la materia.

El módulo se estructura en tres pantallas que deben completarse secuencialmente: Configuración (donde se definen los instrumentos y sus pesos), Relación (donde se crea la matriz que asocia cada instrumento con los criterios que evalúa) y Evaluación (donde se califica a cada alumno en cada instrumento y se obtienen los resultados ponderados por criterio). Cada pantalla tiene un propósito claro y debe completarse antes de pasar a la siguiente.

### 6.1 Configuración de instrumentos

En la pantalla de configuración, debes introducir el nombre de la actividad y la clase o grupo. A continuación, selecciona el número de instrumentos de evaluación (entre 1 y 10) mediante el campo numérico. Al cambiar el número, se generará automáticamente una tabla donde puedes configurar cada instrumento con los siguientes datos:

- Nombre del instrumento: Un texto descriptivo que identifique el instrumento (por ejemplo, «Rúbrica de presentación oral», «Memoria escrita», «Cuaderno de trabajo», «Prueba práctica»).
- Peso del instrumento: Un valor numérico que representa la importancia relativa de ese instrumento en la calificación final. Los pesos se expresan como números decimales y se normalizan automáticamente para que sumen el 100 %. Por ejemplo, si defines tres instrumentos con pesos 3, 5 y 2, el sistema los normalizará al 30 %, 50 % y 20 % respectivamente.
- Descripción: Un texto opcional que detalla en qué consiste el instrumento de evaluación y qué aspectos se valoran.

Una particularidad importante del sistema de pesos es que el último instrumento de la lista tiene un peso calculado automáticamente para garantizar que la suma total sea siempre del 100 %. Es decir, si defines dos instrumentos, el primero tendrá un peso editable y el segundo se ajustará automáticamente como el complemento necesario para llegar al 100 %. Esto simplifica la configuración y evita errores en la

suma de porcentajes. El peso del último instrumento se muestra en un campo de solo lectura con un badge que indica «AUTO».

La sección de alumnado funciona igual que en los demás módulos, con las opciones de alta individual, importación desde Excel/JSON, edición y eliminación. Es necesario agregar al menos un alumno y dar un nombre a la actividad para poder avanzar a la siguiente pantalla.

## 6.2 Matriz de relación criterio-instrumento

La pantalla de relación muestra una tabla/matriz donde las filas representan los criterios de la materia y las columnas representan los instrumentos definidos en la configuración. El objetivo de esta pantalla es indicar, para cada instrumento, qué criterios de la materia evalúa. Para hacerlo, simplemente haz clic en las celdas de la matriz: al hacer clic, la celda se marcará en verde para indicar que ese criterio está asociado a ese instrumento. Volver a hacer clic deselectionará la celda.

Cada celda de la matriz es un cuadrado interactivo que funciona como un interruptor (toggle). Los criterios se muestran en la primera columna con sus códigos y, si el texto es largo, se trunca con puntos suspensivos. Los nombres de los instrumentos aparecen en los encabezados de las columnas. Puedes ocultar los criterios que no están asignados a ningún instrumento activando la casilla «Ocultar criterios sin asignar», lo que simplifica la vista cuando la materia tiene muchos criterios.

Es un requisito obligatorio que cada instrumento tenga al menos un criterio asignado. Si intentas avanzar a la pantalla de evaluación sin haber asignado criterios a todos los instrumentos, la aplicación mostrará un mensaje de advertencia indicando cuáles son los instrumentos que faltan por configurar. Esta validación asegura que no queden instrumentos «vacíos» que no contribuyan a la evaluación de ningún criterio, lo que generaría resultados incorrectos o incompletos en la calificación final.

## 6.3 Evaluación y calificación

La pantalla de evaluación muestra la tabla de calificación final. Las filas representan a los alumnos y las columnas representan los instrumentos. En cada celda, introduce la nota del alumno en ese instrumento concreto, en una escala de 0 a 10 puntos. Los encabezados de las columnas muestran el nombre del instrumento y su peso porcentual. Al hacer clic en un encabezado de instrumento, se abre un cuadro de diálogo donde puedes consultar o editar el nombre y la descripción del instrumento sin necesidad de volver a la pantalla de configuración.

Debajo de la tabla de instrumentos, la aplicación genera automáticamente una tabla de resultados con los criterios que han sido evaluados a través de los instrumentos. La nota de cada criterio para un alumno se calcula como la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en los instrumentos que evalúan ese criterio. Por ejemplo, si

el Criterio A es evaluado por el Instrumento 1 (peso 40 %) y el Instrumento 2 (peso 60 %), y un alumno obtiene un 7 en el Instrumento 1 y un 8 en el Instrumento 2, su nota en el Criterio A será  $7 \times 0,4 + 8 \times 0,6 = 7,6$  puntos.

Los pesos de los instrumentos pueden ajustarse directamente en la pantalla de evaluación desplegando el acordeón «Pesos de los instrumentos» situado en la parte superior. Un badge muestra la suma total de los pesos, que siempre debe ser del 100 %. Los resultados se actualizan automáticamente al modificar cualquier peso o calificación, lo que permite experimentar con diferentes distribuciones de pesos y ver el impacto inmediato en las notas de los alumnos.

## 6.4 Resultados y pesos

Los resultados completos incluyen una tabla con la nota de cada alumno en cada criterio evaluado. Al igual que en los demás módulos, puedes activar la columna de calificación global que muestra la nota media por alumno. Los resultados se exportan en los tres formatos habituales (JSON, Excel y PDF). La configuración completa (instrumentos, pesos, matriz de relación) puede exportarse e importarse por separado, lo que permite reutilizar la estructura de instrumentos en diferentes actividades o compartirla con otros docentes que evalúan la misma actividad.

## 7. Módulo 5: Ponderación de actividades

---

El módulo de ponderación permite combinar los resultados de varias actividades evaluadas previamente para obtener una calificación final ponderada por criterio. Este módulo es especialmente útil al final de una unidad didáctica o de un período de evaluación, cuando el profesor ha utilizado diferentes tipos de actividades (exámenes, trabajos, prácticas, exposiciones) y desea calcular la nota global de cada alumno integrando todas ellas con diferentes pesos.

La lógica de funcionamiento es la siguiente: importas los resultados de cada actividad individual (que pueden provenir de cualquier otro módulo de la aplicación: un examen por preguntas, un tipo test, una actividad por criterios o una actividad por instrumentos), asignas un peso porcentual a cada una y el sistema calcula automáticamente la nota ponderada por cada criterio. El resultado final es una tabla donde cada alumno tiene una nota por criterio que refleja su rendimiento ponderado a lo largo de todas las actividades evaluadas.

### 7.1 Configuración de la ponderación

En la pantalla de configuración, debes introducir un nombre para la ponderación (por ejemplo, «Nota del primer trimestre» o «Evaluación final de Matemáticas») y el curso. A continuación, indica el número de actividades que deseas ponderar (entre 2 y 10) y establece los nombres y pesos de cada una. Los pesos funcionan igual que en el módulo de instrumentos: el peso de la última actividad se calcula automáticamente para que la suma total sea del 100 %, y los demás pesos son editables libremente dentro de los límites permitidos.

Los pesos pueden ajustarse en cualquier momento, incluso después de importar los resultados de las actividades. Al modificar un peso, los resultados ponderados se recalculan automáticamente, lo que permite experimentar con diferentes distribuciones y ver el efecto inmediato en las calificaciones finales de los alumnos.

### 7.2 Importación de actividades

En la pantalla de importación, se muestra una tarjeta por cada actividad definida en la configuración. Para cada actividad, debes importar un archivo JSON con los resultados de esa actividad. Este archivo JSON debe contener los resultados exportados previamente desde cualquiera de los otros módulos de la aplicación (examen, test, actividad por criterios o actividad por instrumentos). El sistema analizará automáticamente el archivo importado para detectar los criterios y alumnos comunes, y los asociará a la actividad correspondiente.

Es fundamental que los archivos importados contengan resultados de actividades del mismo tipo y de la misma materia, ya que el sistema necesita que los criterios

coincidan para poder realizar la ponderación. Si los criterios no coinciden entre actividades, se mostrará un aviso indicando la inconsistencia. Además, todos los archivos deben contener la misma lista de alumnos para que la ponderación pueda calcularse correctamente para cada estudiante.

## 7.3 Tabla de resultados ponderados

La pantalla de resultados muestra la tabla final con las notas ponderadas. Cada fila corresponde a un alumno y cada columna a un criterio. Los valores mostrados son el resultado de aplicar los pesos de las actividades a las calificaciones obtenidas por el alumno en cada criterio a lo largo de las diferentes actividades evaluadas. Por ejemplo, si un alumno ha obtenido un 7 en el criterio MAT.4.1.1. en un examen (peso 40 %) y un 8 en el mismo criterio en un trabajo (peso 60 %), su nota ponderada será  $7 \times 0,4 + 8 \times 0,6 = 7,6$ .

Puedes activar dos opciones adicionales: «Mostrar columna Calificación» para ver la nota media global por alumno y «Mostrar columnas de actividades» para ver el desglose de la nota de cada actividad individual. Los resultados se exportan en los tres formatos habituales (JSON, Excel y PDF). El módulo también permite exportar e importar la sesión completa (configuración más resultados de todas las actividades) en un único archivo JSON, lo que facilita la copia de seguridad y el intercambio de datos entre docentes.

## 8. Funcionalidades comunes

Además de las características específicas de cada módulo, la aplicación ofrece una serie de funcionalidades comunes que están disponibles en todos ellos y que facilitan enormemente el trabajo diario del profesorado. Estas funcionalidades han sido diseñadas para reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y minimizar los errores en la gestión de las calificaciones.

### 8.1 Gestión del alumnado

Todos los módulos comparten el mismo sistema de gestión de alumnos, que ofrece las siguientes operaciones de forma consistente en toda la aplicación. El alta de alumnos se realiza escribiendo el nombre completo en el campo de texto y pulsando el botón «+» o la tecla Enter. Los nombres se ordenan automáticamente por orden alfabético según el criterio de collation español (sensible a mayúsculas y minúsculas pero insensible a acentos para el ordenamiento), lo que garantiza que los nombres con caracteres especiales como la «ñ» o las vocales acentuadas se ordenen correctamente.

La importación masiva de alumnos se realiza desde archivos Excel (.xlsx, .xls) o JSON. En el caso de archivos Excel, la aplicación lee la primera columna de la primera hoja y extrae todos los nombres encontrados a partir de la segunda fila (la primera fila se considera como encabezado). Los duplicados se detectan automáticamente tanto en la importación como en el alta individual, mostrando un mensaje con el número de alumnos omitidos. La edición de nombres se realiza haciendo clic en el icono del lápiz azul junto a cada etiqueta de alumno, y la eliminación mediante el icono de la «X» roja, que solicita confirmación antes de proceder.

### 8.2 Descripciones personalizadas de criterios

En todos los módulos, los criterios de evaluación pueden personalizar su descripción. La descripción por defecto es la que viene definida en el archivo JSON de la materia importada, pero en muchas ocasiones el docente desea especificar qué aspectos concretos de un criterio se evalúan en una actividad determinada. Para personalizar la descripción, simplemente haz clic en el badge del criterio o en el encabezado de la columna correspondiente en la tabla de calificación. Se abrirá un cuadro de diálogo con un campo de texto donde podrás escribir la descripción personalizada.

Los criterios con descripción personalizada se diferencian visualmente de los que usan la descripción oficial: los badges aparecen con un fondo de color ámbar/naranja en lugar del azul habitual, y los encabezados de las columnas en la tabla de calificación también adoptan un fondo amarillo suave. Si deseas eliminar la

personalización y volver a la descripción oficial, simplemente borra el contenido del campo de texto en el cuadro de diálogo y guarda los cambios. La personalización es independiente para cada módulo, lo que significa que puedes tener diferentes descripciones del mismo criterio en diferentes actividades evaluadas.

## 8.3 Botones de rellenar hacia abajo y derecha

Los botones de rellenado rápido son pequeños iconos de flecha que aparecen en las tablas de calificación de todos los módulos. Su función es copiar un valor a múltiples celdas adyacentes de forma instantánea, lo que ahorra tiempo significativamente en situaciones donde varios alumnos o varias preguntas comparten la misma puntuación. Estos botones funcionan de la siguiente manera:

- Flecha hacia abajo (en encabezados de columna): Copia el valor de la primera fila de datos de esa columna a todas las filas inferiores. Funciona con campos de texto, desplegados y celdas de solo lectura. Si la primera celda está vacía, no se realiza ninguna acción. Es especialmente útil para pruebas donde se ha aplicado una corrección uniforme.
- Flecha hacia la derecha (junto al nombre del alumno): Copia el valor de la primera celda de datos de esa fila hacia todas las celdas de la derecha. Es útil cuando un alumno ha obtenido la misma calificación en todas las preguntas o criterios de una actividad.

Truco: Puedes combinar ambos botones para rellenar una tabla completa con un único valor. Primero, introduce la nota en la primera celda de la primera fila. Luego, usa la flecha hacia abajo de esa columna para copiar el valor a todos los alumnos de esa pregunta. Finalmente, si necesitas que todas las columnas tengan el mismo valor, usa la flecha hacia la derecha de la primera fila para propagar el valor al resto.

## 8.4 Exportar e importar datos

La aplicación ofrece múltiples opciones de exportación e importación de datos en todos los módulos. Los formatos de exportación disponibles son los siguientes, cada uno con sus ventajas y casos de uso específicos que el docente debe conocer para elegir el más adecuado en cada situación:

- JSON: Formato de datos estructurado que permite guardar y restaurar la configuración completa o las calificaciones. Es el formato ideal para realizar copias de seguridad y para compartir configuraciones entre dispositivos o con otros docentes. Los archivos JSON generados por la aplicación pueden volver a importarse en cualquier momento para restaurar el estado guardado.
- Excel (.xlsx): Formato de hoja de cálculo compatible con Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Es el formato más versátil para trabajar con los

resultados, ya que permite aplicar fórmulas, filtros, formatos condicionales y gráficos. La exportación a Excel incluye cabeceras informativas con el nombre de la actividad, el curso y los criterios evaluados.

- PDF: Formato de documento portable ideal para imprimir o archivar. La exportación a PDF genera un documento formateado con tablas profesionales que pueden incluirse en el expediente académico del alumno o entregarse al equipo directivo. El PDF se genera localmente en el navegador sin necesidad de conexión a internet.

La importación de datos está disponible para las calificaciones (desde archivos JSON exportados previamente) y para la configuración completa de cada módulo. Esto permite reutilizar configuraciones de exámenes o actividades entre diferentes grupos de alumnos o entre diferentes cursos académicos, ahorrando tiempo en la preparación de nuevas evaluaciones.

## 8.5 Guardado local con localStorage

Además de la exportación a archivos, la aplicación ofrece la posibilidad de guardar y recuperar datos utilizando el almacenamiento local del navegador (localStorage). Esta funcionalidad permite guardar rápidamente el estado actual de un módulo sin necesidad de generar y descargar un archivo, y recuperarlo posteriormente en la misma sesión del navegador. Los datos guardados en localStorage persisten entre sesiones de navegación, siempre que el usuario no borre los datos del sitio desde la configuración del navegador.

Es importante tener en cuenta que el almacenamiento local está vinculado al navegador y al dominio desde el que se accede a la aplicación. Si accedes desde un navegador diferente o desde un dispositivo diferente, los datos no estarán disponibles. Por este motivo, se recomienda utilizar la exportación a archivos JSON como método principal de copia de seguridad y utilizar el almacenamiento local como un recurso complementario para guardar el progreso durante una sesión de trabajo. La aplicación separa las claves de almacenamiento para cada módulo, lo que significa que guardar los datos del módulo de examen no afecta a los datos del módulo de test ni a los de ningún otro módulo.

## 9. Preguntas frecuentes

---

**P: ¿Se pierden los datos al cambiar de módulo?**

R: No. Cada módulo mantiene su propio estado de forma independiente. Puedes cambiar libremente entre los cinco módulos usando la barra de navegación superior y los datos que hayas introducido en cada uno se conservarán. Los únicos datos que se comparten entre módulos son los criterios de la materia, que se importan una sola vez desde la pantalla de inicio y permanecen disponibles en todos los módulos durante toda la sesión del navegador.

**P: ¿Puedo usar la aplicación sin conexión a internet?**

R: Sí. La aplicación funciona como una PWA (Progressive Web App) y, una vez cargada por primera vez con conexión, puede utilizarse sin conexión a internet. Todas las operaciones de calificación, cálculo y exportación se realizan localmente en el navegador del usuario. La única limitación es que los enlaces a las librerías externas (Bootstrap, iconos, SheetJS, jsPDF) no estarán disponibles sin conexión, por lo que la aplicación debe cargarse al menos una vez con conexión para que el navegador cachee todos los recursos necesarios.

**P: ¿Qué formato debe tener el archivo de alumnos para importar?**

R: Puedes importar alumnos desde archivos Excel (.xlsx, .xls) o JSON. Para archivos Excel, los nombres deben estar en la primera columna de la primera hoja, empezando por la fila 2 (la fila 1 se considera encabezado). Para archivos JSON, debe ser un array de strings con los nombres completos de los alumnos. Los duplicados se detectan automáticamente y se omiten con un aviso.

**P: ¿Puedo modificar los pesos de los instrumentos después de calificar?**

R: Sí. En el módulo de actividad por instrumentos, los pesos pueden modificarse en cualquier momento desde el acordeón de pesos en la pantalla de evaluación o desde la tabla de configuración. Al modificar un peso, los resultados se recalculan automáticamente de forma instantánea. Lo mismo aplica a los pesos en el módulo de ponderación de actividades.

**P: ¿Cómo se calcula la nota de un criterio en el examen por preguntas?**

R: La fórmula es:  $\text{Nota del criterio} = (\text{Suma de notas del alumno en las preguntas del criterio} / \text{Suma de puntuaciones máximas de esas preguntas}) \times 10$ . Por ejemplo, si un criterio está asignado a dos preguntas con máximos de 10 y 5 puntos, y el alumno obtiene 8 y 4 puntos respectivamente, su nota será  $((8+4)/(10+5)) \times 10 = 8,0$  puntos.

**P: ¿Puedo reutilizar la configuración de un examen para otro grupo?**

R: Sí. Exporta la configuración del examen a un archivo JSON usando el botón «Exportar JSON» y, al preparar el examen para el otro grupo, impórtala con el botón «Importar JSON». La configuración incluye las preguntas, los criterios asignados y las puntuaciones máximas. Solo tendrás que actualizar la lista de alumnos del nuevo grupo.

**P: ¿Qué pasa si elimino un alumno que ya tiene calificaciones?**

R: Al eliminar un alumno, se eliminan automáticamente todas sus calificaciones asociadas. La operación requiere confirmación mediante un cuadro de diálogo para evitar eliminaciones accidentales. Una vez confirmada, la acción no se puede deshacer, por lo que se recomienda exportar las calificaciones antes de realizar cambios importantes en la lista de alumnos.

**P: ¿La nota puede superar el valor 10 en algún criterio?**

R: No. Todos los módulos de la aplicación limitan las calificaciones al rango 0-10. En el módulo de examen por preguntas, si introduces una nota superior a la puntuación máxima de una pregunta, se mostrará un aviso y el valor se ajustará automáticamente al máximo permitido. En los demás módulos, los valores introducidos se normalizan al rango 0-10 de forma automática.